期末测试卷

江苏省苏州市高新区2025—2026学年度八年级上学期期末数学试卷

满分：120分　　考试时间：120分钟　　姓名：_____　　得分：_____

一、选择题(本大题共8小题,每小题2分,共16分)

1. 已知点$A(-3,2)$,点$B(m,n)$关于x轴对称,则$m+n=$　　(　　)

A. 1　　B. 5　　C. -1　　D. -5

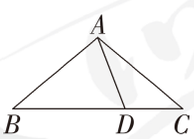
2. 估计$\sqrt{23}$的值在　　(　　)

A. 2和3之间　　B. 3和4之间　　C. 4和5之间　　D. 5和6之间

3. 在平面直角坐标系中,将点A先向左平移6个单位长度,再向下平移8个单位长度,得到的点A'正好与点A关于原点对称,则点A的坐标是　　(　　)

A. $(3,4)$　　B. $(-3,4)$　　C. $(3,-4)$　　D. $(-3,-4)$

4. 如图,在$\triangle ABC$中,点D在边BC上,若$AB=AC=BD$,$\angle CAD=30°$,则$\angle B$的度数为　　(　　)



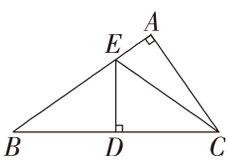
A. 25°　　B. 30°　　C. 35°　　D. 40°

5. 为了落实“双减”政策,进一步丰富文体活动,学校准备购进一批篮球和足球.已知每个篮球的价格比每个足球的价格多30元,用1 800元购进篮球的数量比用900元购进足球的数量多4个.如果设每个足球的价格为x元,那么可列方程为　　(　　)

A. $\dfrac{1\,800}{x+30}-\dfrac{900}{x}=4$　　B. $\dfrac{1\,800}{x-30}-\dfrac{900}{x}=4$

C. $\dfrac{900}{x}-\dfrac{1\,800}{x+30}=4$　　D. $\dfrac{900}{x}-\dfrac{1\,800}{x-30}=4$

6. 如图,在Rt$\triangle ABC$中,$\angle A=90°$,D是BC的中点,$ED\perp BC$垂足为D,交AB于点E,连接CE.若$AE=1$,$AC=3$,则BE的长为　　(　　)

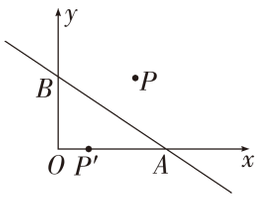


A. 3　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $\sqrt{10}$

7. 若一个等腰三角形的一条边是另一条边的k倍,我们把这样的等腰三角形叫作“k倍边等腰三角形”.如果一个等腰三角形是“4倍边等腰三角形”,且周长为18 cm,则该等腰三角形底边长为　　(　　)

A. 12 cm　　B. 12 cm或2 cm　　C. 2 cm　　D. 4 cm或12 cm

8. 如图，直线 $y=-\frac{2}{3}x+4$ 交 x 轴，y 轴于点 A，B，点 P 在第一象限内，且纵坐标为 4.若点 P 关于直线 AB 的对称点 P'恰好落在 x 轴的正半轴上，则点 P'的横坐标为 （　　）



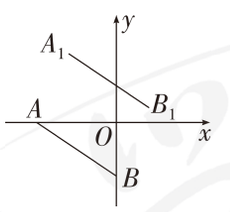
A. $\frac{3}{13}$　　B. $\frac{3}{5}$　　C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{13}{3}$

二、填空题（本大题共 8 小题，每小题 2 分，共 16 分）

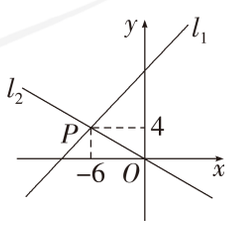
9. 函数 $y=\sqrt{x-1}$ 中，自变量 x 的取值范围是_____.

10. 已知点 $P(a,b)$ 在一次函数 $y=2x+1$ 的图象上，则 $2a-b+1=$_____.

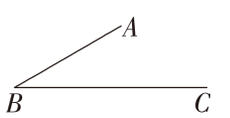
11. 如图，平面直角坐标系中，线段 AB 的端点坐标分别为 $A(-5,0)$，$B(0,-3)$，若将线段 AB 平移至线段 A_1B_1，且 $A_1(-3,m)$，$B_1(2,1)$，则 m 的值为_____.



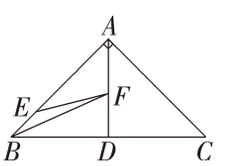
12. 如图，已知直线 $l_1:y=x+b$（b 是常数）与直线 $l_2:y=kx$（常数 $k\neq0$）交于点 $P(-6,4)$，则关于 x，y 的二元一次方程组 $\begin{cases}y=x-b,\\y=kx\end{cases}$ 的解是_____.



13. 如图，$\angle ABC=30°$，$AB=6$，动点 P 从点 B 出发，以每秒 1 个单位长度的速度沿射线 BC 运动，设点 P 的运动时间为 t 秒，当 $\triangle ABP$ 是以 AB 为底的等腰三角形时，t 的值为_____秒.

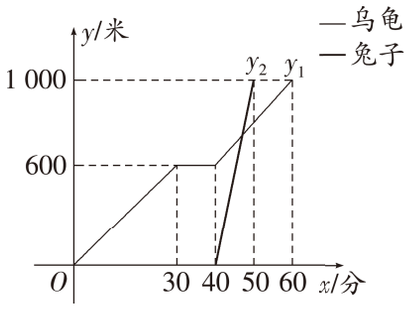


14. 如图，Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=90°$，$AB=AC=4$，点 E 为 AB 边上一点，$AE=3$，点 D 为 BC 边的中点，连接 AD，点 F 为线段 AD 上的动点，连接 FE，FB，则 $FE+FB$ 的最小值为_____.



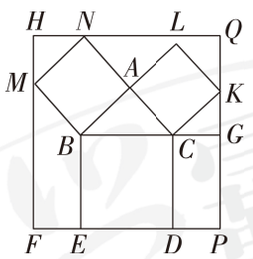
15. “龟兔首次赛跑”之后，输了比赛的兔子没有气馁，总结反思后，和乌龟约定再赛一场.图中的函数图象刻画了“龟兔再次赛跑”的故事（x 表示乌龟从起点出发所行的时间，y_1 表示乌龟所行的

路程，y_2表示兔子所行的路程）.有下列说法：①“龟兔再次赛跑”的路程为 1 000 米；②兔子先到达终点；③乌龟比兔子晚出发 40 分钟；④兔子在 760 米处追上乌龟.其中正确的说法是_____.（把你认为正确说法的序号都填上）



16. 勾股定理有着悠久的历史，它曾引起很多人的兴趣，1955 年希腊发行了以勾股定理为背景的邮票.如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC = 90°$，$AC = 3$，$AB = 4$.分别以 AB，AC，BC 为边向外作正方形 $ABMN$，正方形 $ACKL$，正方形 $BCDE$，并按如图所示作长方形 $HFPQ$，延长 BC 交 PQ 于 G.则长方形 $CDPG$ 的面积为_____.





三、解答题（本大题共 11 小题，第 17～19 题每题 6 分，第 20～24 题每题 8 分，第 25～27 题每题 10 分，共 88 分）

17. 计算：

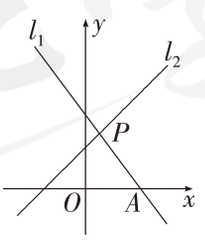
(1) $\sqrt{9}+\sqrt[3]{-8}+(-2)^2$；

(2) $(\sqrt{3})^2-\frac{1}{4}\sqrt{(-6)^2}+|1-\sqrt{3}|$.

18. 解方程：$\dfrac{x+2}{x-2}-\dfrac{16}{x^2-4}=1$.

19. 先化简，再求值：$\left(1-\dfrac{3}{a+2}\right)\div\dfrac{a^2-2a+1}{2a+4}$，其中 a 的值为-1.

20. 如图，过点 $A(4,0)$ 的直线 $l_1:y_1=kx+b(k\neq0)$ 与直线 $l_2:y_2=x+3$ 交于点 $P(1,a)$.



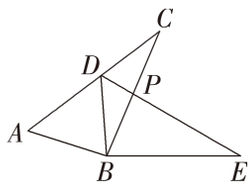
(1) 求直线 l_1 对应的函数表达式；

(2) 当 $y_1<y_2$ 时，x 的取值范围是_____.

21. 如图，$\triangle ABC \cong \triangle DBE$，点 D 在边 AC 上，BC 与 DE 交于点 P，已知 $\angle ABE = 162°$，$\angle DBC = 30°$，$AD = DC = 2.5$，$BC = 4$.

(1)求 $\angle CBE$ 的度数；

(2)求 $\triangle CDP$ 与 $\triangle BEP$ 的周长和.

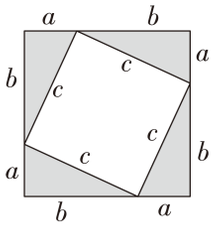


22. 在平面直角坐标系中，已知点 $A(2m+1,-3)$ 和点 $B(2,1-m)$.

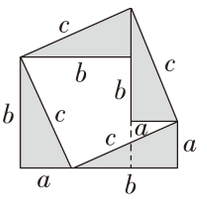
(1)若 $AB \perp x$ 轴，求 m 的值；

(2)若将点 A 向上平移 a 个单位长度，再向右平移 a 个单位长度，得到点 B，求 a 的值.

23. 三国时代东吴数学家赵爽(字君卿,约公元3世纪)在《勾股圆方图注》一书中用割补的方法构造了“弦图”(如图①),并给出了勾股定理的证明.已知,图②中涂色部分是直角边长为a,b,斜边长为c的4个直角三角形,请根据图②利用割补的方法验证勾股定理.



①



②

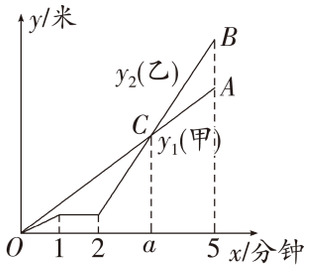
24. 某工厂有一种材料,可加工甲、乙、丙三种型号机械配件共240个.厂方计划由20个工人一天内加工完成.并要求每人只加工一种配件.根据下表提供的信息,解答下列问题.

配件种类	甲	乙	丙
每人每天可加工配件的数量	16	12	10
每个配件获利/元	6	8	5

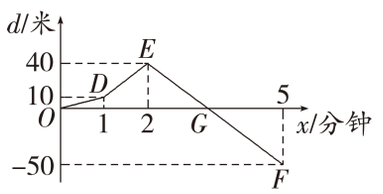
(1)如果加工每种配件的人数均不少于3人,那么加工配件的人数安排方案有几种?并写出每种安排方案.

(2)要使此次加工配件的利润最大,应采用(1)中哪种方案?并求出最大利润值.

25. 某科技兴趣小组制作了甲、乙两个电子机器人,为测量各自的运动性能,进行5分钟定时跑测试.已知甲、乙同时出发,甲全程在它的“全速模式”下运动,乙开始时在“基本模式”下运动,中途停止运动进行1分钟的调试,之后切换到它的“全速模式”下运动.已知甲、乙运动的路程 y_1,y_2(米)与运动时间 x(分钟)之间的函数关系如图①所示;甲、乙运动的路程差 d(米)($d=y_1-y_2$)与运动时间 x(分钟)之间的函数关系如图②所示.请结合图象回答下列问题:



①



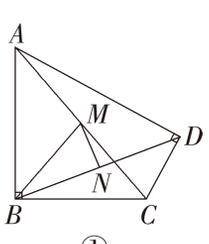
②

(1)甲机器人在5分钟定时跑测试中运动的速度是_____米/分钟;

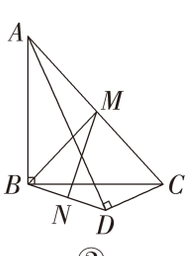
(2)求图①中 a 的值;

(3)求乙机器人在“基本模式”和“全速模式”下运动的速度分别是多少.

26. 已知线段 AC,以 AC 为斜边作 Rt△ABC 和 Rt△ADC,连接 BD,M,N 分别是线段 AC,BD 的中点,连接 MN,MB.



①



②

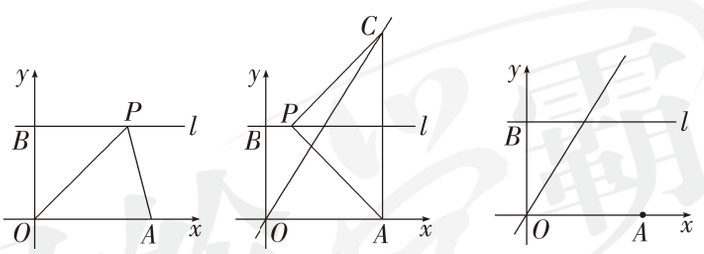
(1)如图①,Rt△ABC 和 Rt△ADC 在线段 AC 的两侧.

①求证:$MN\perp BD$;

②若$\angle BAC=45°$,$\angle DAC=28°$,请求出$\angle BMN$的度数;

(2)如图②,Rt$\triangle ABC$和Rt$\triangle ADC$在线段AC的同侧,若$\angle BAC=\alpha$,$\angle DAC=\beta(\alpha>\beta)$,则$\angle BMN$的度数为_____(用含$\alpha$,$\beta$的代数式表示).

27. 如图,在平面直角坐标系中,已知点$A(10,0)$,点$B(0,8)$,过点B作x轴的平行线l,点P是在直线l上位于第一象限内的一个动点,连接OP,AP.



(1)如图①,若将$\triangle BOP$沿OP翻折后,点B的对应点B'恰好落在x轴上,则$\triangle BOP$的面积$S_{\triangle BOP}=$_____;

(2)若OP平分$\angle APB$,求点P的坐标;

(3)如图②,已知点C是直线$y=\frac{8}{5}x$上一点,若$\triangle APC$是以AP为直角边的等腰直角三角形,求点C的坐标.